中学数学　総復習プリント　C

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $5-(-2)^3\div 4$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-6)^2\div(-9)+3^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{45}+\sqrt{20}-\dfrac{15}{\sqrt{5}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x+5)(x-2)-(x-1)(x+3)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5)　1本 x 円のジュース4本と，1個 y 円のパン3個を買った代金は，2000円以下でした。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6)　大小2つのさいころを同時に投げるとき，出る目の積が奇数になる確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

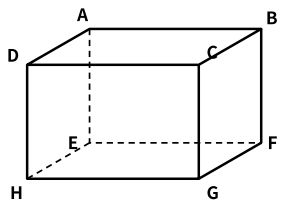
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 辺ADと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 面AEHDと垂直な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{5}=2.236$ として，$\sqrt{500}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $3x^2-12$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　C

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用　数量の関係から式をつくって解く

(1)　8%の食塩水と3%の食塩水を混ぜて，6%の食塩水を500g作ります。8%の食塩水と3%の食塩水を，それぞれ何gずつ混ぜればよいですか。

答　8%の食塩水＿＿＿＿g，3%の食塩水＿＿＿＿g

(2)　文字式の利用　文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する3つの整数の和は，中央の数の3倍になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　C

大問3　一次関数の利用（1）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 2x + 9$ で，x の増加量が5のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -4x + 3$ で，x の値が -1 から3まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が -3 で，$x = -2$ のとき $y = 4$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(2,\ 1)$，$(5,\ 7)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = 3x + 2$

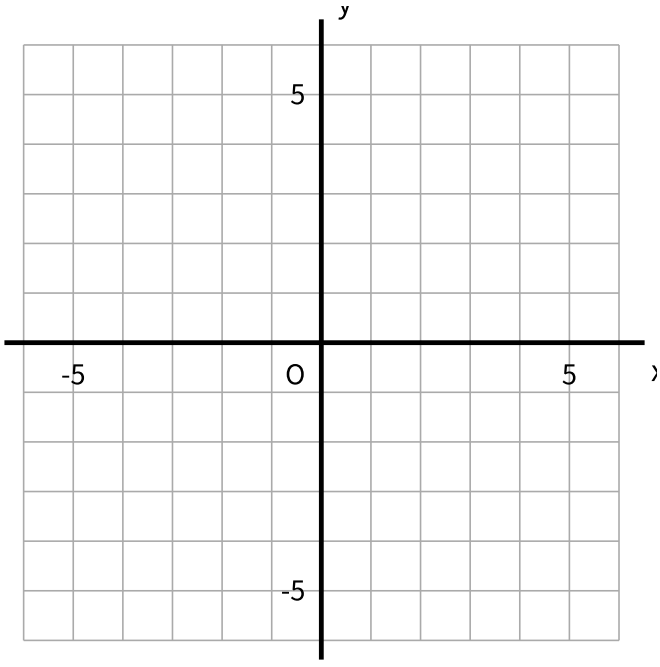
② $y = -x - 2$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　②の直線と平行で，点 $(0,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



中学数学　総復習プリント　C

大問3　一次関数の利用（2）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(12)　グラフを利用して問題を解決する

容積3000Lの水そうAは，はじめ空でした。午前9時から毎分60Lの割合で水を入れ，20分後に管を1本増やして，そこからは毎分120Lの割合で水を入れたところ，水そうAは満水になりました。
水そうBには，はじめから1000Lの水が入っていて，午前9時から毎分20Lの割合で水を入れました。
午前9時から x 分後の水の量を y L とします。

(7)　水そうAについて，$0 \leqq x \leqq 20$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

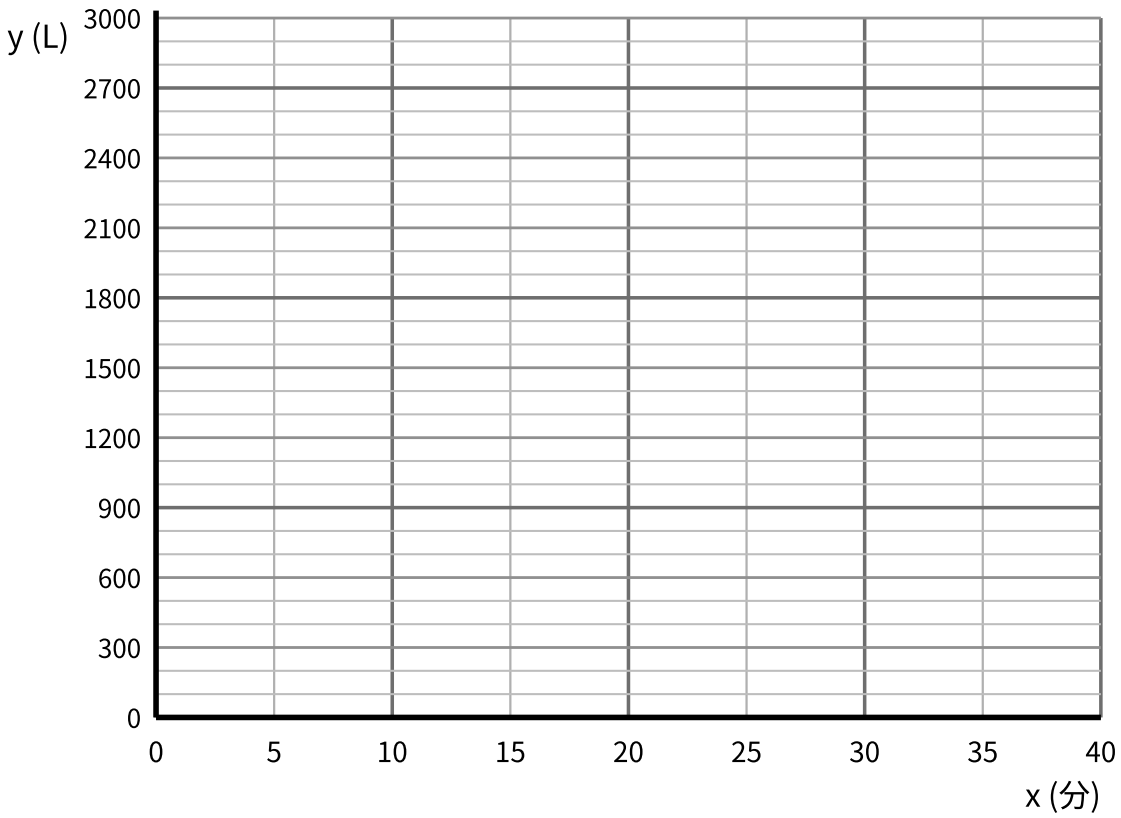
(8)　水そうAについて，$20 \leqq x \leqq 35$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(9)　水そうBについて，y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) 下のグラフに，水そうAと水そうBの水の量の変化をかき入れなさい。



(11) 水そうAと水そうBの水の量が等しくなるのは，午前9時から何分後ですか。また，そのときの水の量は何Lですか。

答　＿＿＿＿＿＿分後，水の量＿＿＿＿＿＿L

(12) 水そうAが満水になったとき，水そうBには何Lの水が入っていますか。

答　＿＿＿＿＿＿L